

## ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO – ACEx

**Núcleo:** Ciências Exatas e Tecnológicas

**Tema:** “Tecnologia e Sociedade”

**Produto:** elaboração do material e apresentação para a comunidade local

### 1. Descrição da atividade

- **Objetivos:**

Levar o conhecimento e a reflexão para a comunidade sobre como a tecnologia tem impactado positivamente a vida das pessoas no seu cotidiano, seja do ponto de vista pessoal como também profissional.

Outros objetivos desta ACEx são: levantar as **necessidades da comunidade local** sobre o tema **tecnologia e sociedade**; elaborar um produto que **atenda às necessidades reais da comunidade** próxima a você em relação ao tema **tecnologia e sociedade**; estimular os acadêmicos a pensarem em **soluções tecnológicas que possam gerar impacto** social e econômico positivo na comunidade local relacionadas ao tema **tecnologia e sociedade**.

Veja o item **“2. Tutoriais de instruções”** para saber mais detalhes de como esta atividade deve ser elaborada.

- **Explicação sobre o tema:**

O avanço e o consequente uso da tecnologia tem sido uma constante cada vez maior em nossas vidas, seja do ponto de vista pessoal, assim como no profissional, pois as empresas têm se utilizado cada vez mais dos avanços tecnológicos para redução dos custos, otimização dos processos e a ampliação dos seus negócios.

Neste contexto, cada pessoa, de forma consciente ou não, voluntariamente ou não, tem cada vez mais a sua vida impactada pela tecnologia. Estes impactos podem ser positivos ou negativos, devendo haver uma conscientização de que este é um processo irreversível ao qual todos estamos submetidos e que devemos buscar formas de nos adaptar da melhor forma possível, buscando tirar o máximo proveito do mesmo e minimizar os pontos indesejáveis.

Podemos citar, dentre outros, vários impactos da tecnologia sobre as nossas vidas:

- **Conectividade constante:** A tecnologia nos mantém conectados o tempo todo, permitindo que a comunicação seja instantânea e que possamos estar presentes em diversos lugares virtualmente, diminuindo drasticamente a necessidade de



locomoção, colaborando com o menor fluxo no trânsito das estradas e cidades e, consequentemente na diminuição da poluição.

- **Acesso à informação:** A tecnologia nos dá acesso rápido e amplo a informações variadas, o que aumenta nosso conhecimento e nos possibilita tomar decisões que tendem a ser mais assertivas. Porém deve-se tomar os devidos cuidados para o uso de informações verídicas e ausentes de vieses políticos ou ideológicos.
- **Mudanças na educação:** A tecnologia está transformando o ambiente educacional, proporcionando novas oportunidades de aprendizado e métodos de ensino. A EAD é um exemplo muito claro disso, pois possibilita que as pessoas possam ter acesso à educação em qualquer local, e a qualquer tempo.
- **Dependência tecnológica:** Com o uso frequente da tecnologia, tornamo-nos mais dependentes dela em nossa vida cotidiana, desde atividades simples até questões complexas. Este pode ser um fator crítico se não for bem administrado pelas pessoas.
- **Desafios de privacidade e segurança:** O uso crescente da tecnologia também levanta preocupações com a privacidade e a segurança de dados pessoais e empresariais. Sendo este um ponto crítico, pois normalmente as pessoas acabam não tomando os cuidados necessários e se expondo de forma desnecessária, principalmente em redes sociais.
- **Automatização e empregos:** Enquanto a tecnologia impulsiona a automatização de tarefas, também cria desafios relacionados ao futuro do trabalho e à demanda por habilidades específicas. Porém cabe as pessoas a busca por formação constante que as capacite para as novas oportunidades que surgem em relação a adoção de novas tecnologias.
- **Saúde mental e bem-estar:** O uso excessivo da tecnologia pode ter efeitos negativos na saúde mental, como vício em smartphones e redes sociais.
- **Sustentabilidade e impacto ambiental:** Embora a tecnologia ofereça soluções para questões ambientais, também pode contribuir para o aumento do consumo de energia e de recursos naturais, além do problema do descarte incorreto de equipamentos.
- **Inclusão digital:** Se por um lado a tecnologia pode gerar desigualdades sociais caso não seja acessível a todas as camadas da população, também pode ser um fator crucial para que as pessoas possam mudar os rumos de suas vidas, através do preparo para o mercado de trabalho.
- **Personalização de serviços:** A tecnologia permite que as empresas personalizem seus produtos e serviços de acordo com as preferências individuais dos clientes.
- **Inovação e criatividade:** A tecnologia estimula a inovação e a criatividade, permitindo o desenvolvimento de soluções para problemas complexos.
- **Eficiência em processos:** A automação e o uso de softwares especializados melhoram a eficiência das empresas, otimizando processos e reduzindo erros.
- **Impacto na mobilidade:** A tecnologia influencia os meios de transporte, permitindo soluções mais inteligentes e sustentáveis.

- Expansão de mercados: Através da internet e do comércio eletrônico, empresas podem alcançar mercados globais, aumentando suas oportunidades de negócios.
- Telemedicina: A tecnologia possibilita a prestação de cuidados de saúde à distância, beneficiando pacientes em regiões remotas.
- Entretenimento diversificado: A tecnologia proporciona uma grande variedade de opções de entretenimento, como jogos, streaming de vídeo e música, e-books, etc.
- Compartilhamento de conhecimento: Plataformas online facilitam o compartilhamento de conhecimento e habilidades entre pessoas de diferentes partes do mundo.
- Agilidade nas transações financeiras: As tecnologias financeiras permitem transações mais rápidas e seguras, além de serviços financeiros inovadores.
- Monitoramento da saúde: Dispositivos e aplicativos de saúde ajudam as pessoas a monitorar e melhorar seu bem-estar físico.

Do ponto de vista do mercado de trabalho, com a adoção cada vez maior da tecnologia, existe uma consequente necessidade de profissionais preparados para o uso do que já existe, assim como para a implementação e o desenvolvimento de novas técnicas e processos. Porém as empresas têm se deparado com um sério problema, que é a falta de profissionais preparados para esta realidade.

Podemos citar, dentre outros, alguns pontos que as empresas acabam por se beneficiar pela adoção de tecnologia:

- Automatização de processos: A adoção de tecnologias como robótica industrial e sistemas de automação aumenta a eficiência da produção, reduzindo erros e melhorando a qualidade dos produtos.
- Análise de dados e otimização: Com o uso de tecnologias de análise de dados, a indústria pode identificar padrões e tendências, otimizando a produção e minimizando desperdícios.
- Manutenção preditiva: Sensores e análise de dados permitem a manutenção preditiva de máquinas, evitando paradas não planejadas e reduzindo custos com manutenção corretiva.
- Realidade aumentada (RA) e realidade virtual (RV): A RA e a RV são utilizadas para treinamento de funcionários, simulação de processos e design de produtos, acelerando o desenvolvimento de novos itens.
- Internet das Coisas (IoT) industrial: A IoT conecta dispositivos e máquinas na indústria, permitindo o monitoramento em tempo real e a tomada de decisões mais precisas e ágeis.
- E-commerce: A tecnologia de comércio eletrônico proporciona maior alcance de clientes, facilidade de compra e venda, e acesso a um mercado global.
- Personalização de experiência: Com o uso de dados e tecnologia, é possível personalizar as experiências de compra para cada cliente, melhorando a satisfação e fidelidade.



- Pagamentos digitais: O uso de pagamentos eletrônicos e carteiras digitais agiliza as transações, oferecendo mais opções de pagamento aos consumidores.
- Chatbots e atendimento online: Chatbots oferecem suporte ao cliente 24/7, respondendo perguntas frequentes e melhorando a experiência de atendimento.
- Big data no comércio: A análise de grandes conjuntos de dados permite identificar padrões de compra e tendências do mercado, auxiliando em estratégias de precificação e estoque.
- Aplicativos de entrega e mobilidade: A tecnologia possibilita serviços de entrega rápidos e eficientes, bem como soluções de mobilidade compartilhada.
- Plataformas de reservas e agendamentos: Aplicativos e sites de reservas permitem que clientes marquem horários para serviços de forma conveniente.
- Telemedicina: Tecnologias de comunicação permitem consultas médicas online, facilitando o acesso a cuidados de saúde mesmo em áreas remotas.
- Educação online: Plataformas de aprendizagem online proporcionam acesso a cursos e treinamentos em diferentes áreas, permitindo a capacitação contínua.
- Gestão de finanças pessoais: Aplicativos de gestão financeira auxiliam pessoas a controlar gastos, investir e planejar suas finanças com maior facilidade.
- Agricultura de precisão: O uso de drones e sensores permite monitorar e otimizar o uso de recursos agrícolas, como água e fertilizantes.
- Monitoramento climático: Tecnologias de monitoramento climático ajudam os agricultores a tomar decisões mais informadas em relação ao plantio e colheita.
- IoT no campo: Sensores conectados e dispositivos inteligentes permitem o controle remoto de equipamentos e o monitoramento do gado.
- Máquinas agrícolas avançadas: Tratores e colheitadeiras com tecnologia embarcada melhoram a eficiência e produtividade nas atividades agrícolas.
- Análise de dados agrícolas: A análise de dados coletados na produção agrícola auxilia no planejamento e tomada de decisões, como o momento ideal para o plantio ou colheita.

Como podemos verificar, a tecnologia possibilita uma vasta área de atuação para pessoas atuarem profissionalmente. Porém as empresas estão tendo, cada vez mais problemas para contratar profissionais que estejam aptos a trabalharem com estas tecnologias. Em muitos casos as empresas não conseguem sequer implementar novos negócios ou ampliar suas atividades, sendo a falta de profissionais o grande entrave para a expansão dos negócios, impactando não só as próprias empresas, mas também a sociedade como um todo.

Do outro lado, vemos que o crescente número de pessoas desempregadas ou subempregadas tem um impacto negativo significativo na qualidade de vida desses indivíduos e de suas famílias. Além disso, aqueles que estão empregados vivem constantemente com a apreensão em relação à segurança de seus empregos, especialmente quando novas tecnologias são anunciadas e implementadas pelas empresas. Esse cenário também envolve a aspiração dos profissionais em buscar novas

oportunidades, tanto em busca de melhor remuneração quanto em busca de realização pessoal e profissional.

A resolução destes problemas passa pela qualificação profissional, pois além de resolver a questão das empresas, pode impactar de forma consistente para a diminuição da desigualdade social, através da melhora de renda e consequentemente nas condições de vida das pessoas envolvidas.

Portanto, você(s) deve(m) elaborar o material solicitado nesta atividade da seguinte forma:

- 1) Efetuar o levantamento bibliográfico de forma a obter informações corretas sobre o conteúdo a ser abordado. Este levantamento pode ser efetuado com base na bibliografia sugerida ou ainda outras fontes seguras que julgarem mais interessantes.
- 2) Deve-se elaborar uma introdução envolvendo os aspectos mencionados acima, bem como aprofundar nos temas abaixo, utilizando as suas palavras e baseando-se na bibliografia escolhida:
  - a) Contextualizar e exemplificar o uso cada vez maior da tecnologia pelas pessoas e empresas.
  - b) Explicar os principais efeitos da tecnologia no cotidiano das pessoas e das empresas, salientando os pontos positivos e apresentando sugestões de como minimizar os pontos negativos.
  - c) Apresentar exemplos do uso da tecnologia pelas empresas e como isto impacta no mercado de trabalho.
  - d) Evidenciar a necessidade das pessoas se manterem em processo de formação constante, seja para conseguirem um emprego, para se manterem no emprego atual, ou ainda, para alcançarem novos postos de trabalho. Sendo que neste processo a tecnologia deve ser encarada como uma aliada e não como uma vilã.
  - e) Demonstrar que o uso da tecnologia também pode ser um diferencial para pessoas que preferirem empreender, abrindo um negócio próprio.



## 2. Tutoriais de instruções

Esta atividade pode ser desenvolvida em grupos de até 10 (dez) acadêmicos, porém cada acadêmico deverá postar individualmente o material no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).

- **Etapas a serem desenvolvidas pelos acadêmicos**

- Elaborar um material e a respectiva apresentação para a comunidade, conforme a explicação sobre o tema proposto neste documento, seguindo todas as instruções abaixo.
- O material a ser elaborado e apresentado pode ser em formato de:
  - Vídeo – com no mínimo 5 minutos de conteúdo; ou
  - Slides – com no mínimo 20 slides de conteúdo; ou
  - Texto – com no mínimo 1200 palavras de conteúdo.
- O material deve ser ilustrado com imagens, figuras, gráficos, vídeos, etc., devendo citar a fonte, sendo que, para materiais obtidos em sites ou outros locais virtuais, deve-se constar o link e a data de acesso. Deve-se seguir as regras a seguir para a elaboração dos documentos:
  - Fonte: Arial ou Times New Roman, tamanho 12;
  - Espaçamento: 1,5 entre linhas;
  - Texto justificado.
- Deve-se revisar o material de forma a corrigir eventuais problemas de ortografia, gramática, qualidade do vídeo e do áudio (quando for o caso), bem como a veracidade do conteúdo apresentado (sempre verifique se a fonte é confiável e compare com outras fontes).
- Apresentar o material elaborado para pessoas da comunidade (no mínimo 10 pessoas), podendo inclusive envolver empresas, organizações e entidades sociais de forma a oportunizar aos mesmos o conhecimento sobre o tema escolhido.
- Esta apresentação deve ser efetuada de forma presencial, comprovando-se a mesma por meio de fotos, lista de presença que identifique os participantes (nome completo e RG), tanto dos acadêmicos que realizaram a apresentação, quanto daqueles para quem a apresentação foi realizada. O material de comprovação deve constar local e data de realização.
- Além da apresentação do material, os acadêmicos devem destinar um tempo para sanar eventuais dúvidas da comunidade.
- Independente da atividade ter sido desenvolvida em grupo ou de forma individual, deve-se preencher o documento “**Declaração dos Acadêmicos.docx**”, mantendo o texto exatamente da forma que se encontra, preenchendo apenas os dados de todos os componentes da equipe, constando os mesmos como autores no final deste documento e providenciando a assinatura eletrônica de todos. Em caso de dúvidas de como efetuar a assinatura eletrônica, deve-se consultar o tutor.
- Cada participante da equipe deve postar no espaço específico do AVA um único arquivo compactado contendo os arquivos de todo o material elaborado e apresentado para a

comunidade, bem como os documentos comprobatórios da apresentação e, a declaração dos acadêmicos (com a assinatura eletrônica de todos os autores). O arquivo postado deve ser igual para todos os participantes.

- O material elaborado pode ser utilizado para divulgação junto à sociedade pela UNIPAR por meio de seus canais de comunicação, a qualquer tempo.

- **Vídeo**

Verificar vídeo disponibilizado com a explicação desta ACEx.

### 3. Sugestões de materiais bibliográficos e vídeos para consulta do aluno

- **Vídeo 1:** Tecnologia - Vantagens x Desvantagens  
<https://youtu.be/jJy7xtA5zBA>
- **Vídeo 2:** A importância da tecnologia para os negócios  
<https://youtu.be/rzAupIsCrTE>
- **Vídeo 3:** Tecnologia da Informação e as organizações  
<https://youtu.be/l8UhUelfYnA>
- **Vídeo 4:** O impacto da tecnologia no mercado de trabalho  
[https://youtu.be/V4O\\_gh87H5Y](https://youtu.be/V4O_gh87H5Y)
- **Vídeo 5:** Uma breve história da tecnologia - COMPLETO (Até o tempo 21m20s)  
<https://youtu.be/Hscw6Rxyutk>

Não ficar limitado a estes materiais, devendo buscar mais informações em outros materiais confiáveis.

### 4. Entrega da atividade no AVA

Você deverá postar no campo da ACEx no AVA: um único arquivo compactado (.ZIP) contendo os arquivos de todo o material elaborado e apresentado para a comunidade, bem como os documentos comprobatórios da apresentação e, a declaração dos acadêmicos (com a assinatura eletrônica de todos os autores). O arquivo postado deve ser igual para todos os participantes. Todos os arquivos não possuam um formato específico devem ser preferencialmente em formato PDF.



## 5. Validação da Atividade de Curricularização da Extensão (ACEX):

Para garantir que sua **atividade seja validada**, é **obrigatório** cumprir **TODOS** os seguintes requisitos:

- Apresentação Comunitária: Realize a ação com um grupo de pessoas.
- Lista de Presença: Todos os ouvintes devem assinar o documento.
- Registro Fotográfico: Anexe fotos que comprovem a realização do evento.
- Assinatura Digital: A declaração do aluno deve estar assinada digitalmente.

**ATENÇÃO:** na falta de algum dos documentos acima, a atividade não será validada (será zerada a atividade).

A seguir, apresenta-se um quadro com apontamentos norteadores para a correção das atividades ACEX.

Quadro 1 – Apontamentos Norteadores da Correção ACEX.

| Rubrica da ACEX                                                                                                         |                                                                                                                                    |                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i><b>0,0 ponto</b></i>                                                                                                 | <i><b>7,0 pontos</b></i>                                                                                                           | <i><b>10,0 pontos</b></i>                                                                                                |
| Não comprovou a apresentação para a comunidade ou não entregou todos os documentos solicitados para a devida validação. | Elaborou a atividade, apresentando o resultado à comunidade, porém não observou todos os critérios estabelecidos para a validação. | Elaborou a atividade, apresentando o resultado à comunidade, observando todos os critérios estabelecidos para validação. |

Fonte: Elaborado por NDE/Colegiado.